



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 5

22-09-2022

Profesor Emil Namur
Ayudante: Beatriz Rodríguez (brodper@uc.cl)

Resumen contenidos

¡Hola! Tal como lo mencionado en la ayudantía, les dejé subido el resumen que usé como estudio para la I1 del 2020-2, este resumen fue hecho por mí y está basado en la materia que vimos ese semestre, espero que les sirva para su estudio!

Pregunta 1

Hace muchos años unos pingüinos decidieron adoptar puffles, pero para esto, hay que comprarlos. Resulta que el mercado de los puffles se convirtió en un mercado perfectamente competitivo, siendo su demanda:

$$P^D = 150 - \frac{Q}{2}$$

Y la oferta de este mercado está dada por la siguiente ecuación:

$$P^S = Q$$

Con todos los conocimientos que tienes de economía, Gary, el Pingüino Artefacto, te pide lo siguiente:

- a) Calcule el equilibrio de mercado. Primero, para encontrar el equilibrio de mercado tenemos que igualar las ecuaciones dadas.

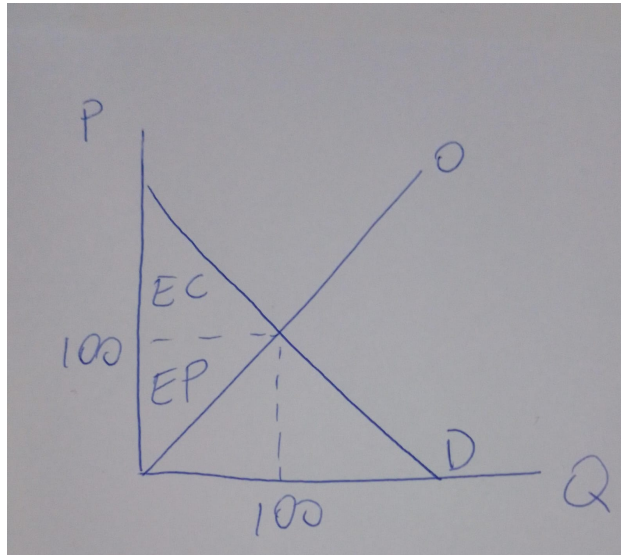
Entonces se tiene que:

$$\begin{aligned} Q &= 150 - \frac{Q}{2} \\ \frac{3Q}{2} &= 150 \\ Q &= 100 \end{aligned}$$

Por ende, el precio en el equilibrio es de:

$$P = 100$$

El gráfico se ve de la siguiente manera:



b) Calcule el excedente del consumidor

Se puede hacer con el cálculo de área del gráfico, pero para este ejercicio, nos vamos a enfocar en hacerlo con integrales.

Entonces, si tenemos que la ecuación de demanda:

$$P^D = 150 - \frac{Q}{2}$$

Reemplazamos el precio

$$100 = 150 - \frac{Q}{2}$$

Y dejamos todo para un lado, entonces queda la ecuación $50 - \frac{Q}{2}$. Entonces, tenemos la integral:

$$\int_0^{100} 50 - \frac{Q}{2} dQ$$

Lo que nos queda:

$$50Q - \frac{Q^2}{4} \Big|_0^{100}$$

Lo que nos da:

$$5000 - \frac{10000}{4} = 2500$$

- c) Calcule el excedente del productor

El caso del excedente del productor es similar, pero con la ecuación de la oferta:

$$P^S = Q$$

Reemplazamos el precio

$$100 = Q$$

Y dejamos todo para un lado, entonces queda la ecuación $100 = Q$. Entonces, tenemos la integral:

$$\int_0^{100} 100 - Q \, dQ$$

Lo que nos queda:

$$100Q - \frac{Q^2}{2} \Big|_0^{100}$$

Lo que nos da:

$$10000 - \frac{10000}{2} = 5000$$

- d) Calcule el bienestar económico de los agentes del mercado.

Aquí es solamente sumar el excedente del consumidor con el del productor:

$$BE = EC + EP$$

$$BE = 2500 + 5000 = 7500$$

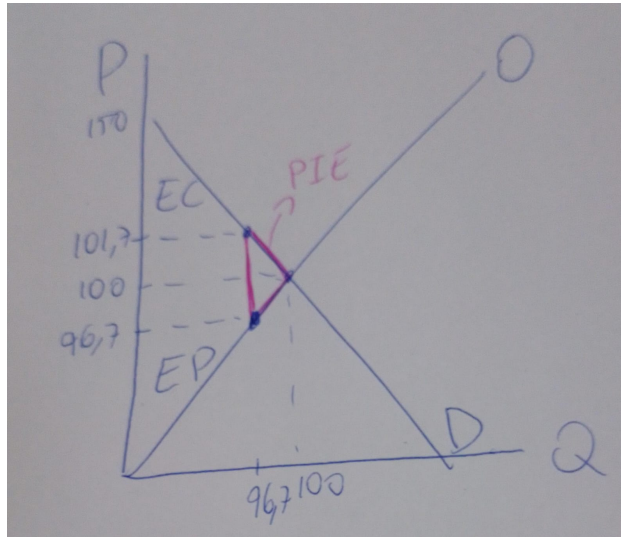
- e) Se introduce un impuesto de \$5 por cada uno de los puffles. ¿Cuales son los nuevos precios que pagarían demandantes y oferentes?

Se tiene la ecuación $P^D = P^O + 5$. Con esta ecuación se reemplaza y se tiene que:

$$Q^* + 5 = 150 - \frac{Q}{2}$$

Igualando, obtenemos que $Q^* = 96,7$; $P^D = 101,7$ y $P^O = 96,7$.

- f) ¿Cuáles son los nuevos excedentes en este caso con impuesto? ¿Cuánto cambiaron? Primero, hagamos el gráfico:



Hacemos lo mismo que en la parte b) y c) del ejercicio. Entonces, para el excedente del consumidor tenemos que:

Entonces, si tenemos que la ecuación de demanda:

$$P^D = 150 - \frac{Q}{2}$$

Reemplazamos el precio

$$101,7 = 150 - \frac{Q}{2}$$

Y dejamos todo para un lado, entonces queda la ecuación $48,3 - \frac{Q}{2}$. Entonces, tenemos la integral:

$$\int_0^{101,7} 48,3 - \frac{Q}{2} dQ$$

Lo que nos queda:

$$48,3Q - \frac{Q^2}{4} \Big|_0^{101,7}$$

Lo que nos da:

$$4912 - 2585 \approx 2327$$

Recuerden que si lo hacen con el gráfico, les va a dar 2335. Esto sucede debido a los decimales con los que estuvimos interactuando durante el ejercicio. Además, se integra entre 0 y 101,7 debido a que en esos límites se mueve el precio de la demanda.

Para el caso del excedente del productor, tenemos la siguiente ecuación de oferta:

$$P^O = Q$$

Reemplazamos el precio

$$96,7 = Q$$

Y dejamos todo para un lado, entonces queda la ecuación $96,7 - Q$. Entonces, tenemos la integral:

$$\int_0^{9,7} 96,7 - Q \, dQ$$

Lo que nos queda:

$$96,7Q - \frac{Q^2}{2} \Big|_0^{96,7}$$

Lo que nos da:

$$9350 - 4675 = 4675$$

Para terminar el ejercicio, solamente queda sacar la ΔEC y la ΔEP . Nos quedan:

$$\Delta EC \approx -173$$

$$\Delta EP = -324,55$$

- g) En este nuevo caso, ¿cuál es la recaudación? ¿Cuál es la pérdida de eficiencia producida por este impuesto?

En este caso, la recaudación es de la siguiente manera:

$$\text{Recaudación} = \text{Impuestos} \cdot \text{Unidades}$$

Sabemos que no se pueden vender partes de un puffle solamente, pero para objetivos del ejercicio se están vendiendo puffles con pelaje extra.

$$\text{Recaudación} = 5 \cdot 96,7 = 483,5$$

Para el PIE, podemos ver el gráfico de la parte e) en que podemos ver que es la letra E. Entonces:

$$\text{PIE} = \frac{(100-96,7) \cdot 5}{2} = 8,25$$

Pregunta 2

Hace mucho frío en el país de Club Penguin, es por esto que una firma está dispuesta a producir bufandas a través de la siguiente curva de demanda: $P = 120 - 2Q$. Por otro lado, la oferta de mercado esta compuesta por $P = 30 + Q$. Sin embargo, el malvado oso Herbert ha decidido poner un impuesto a la fuerza a todas las bufandas, para que todos los pingüinos pasen frío. Es así como se aplica un impuesto de 30 pesos a las bufandas. Respecto a las situaciones: antes del impuesto y después del impuesto, calcule lo siguiente:

- a) Excedente del productor y consumidor.
- b) Recaudación fiscal.
- c) Pérdida de bienestar.

Respuesta:

Antes del impuesto:

Primero, para obtener el excedente de cada parte, hay que equilibrar las ecuaciones.

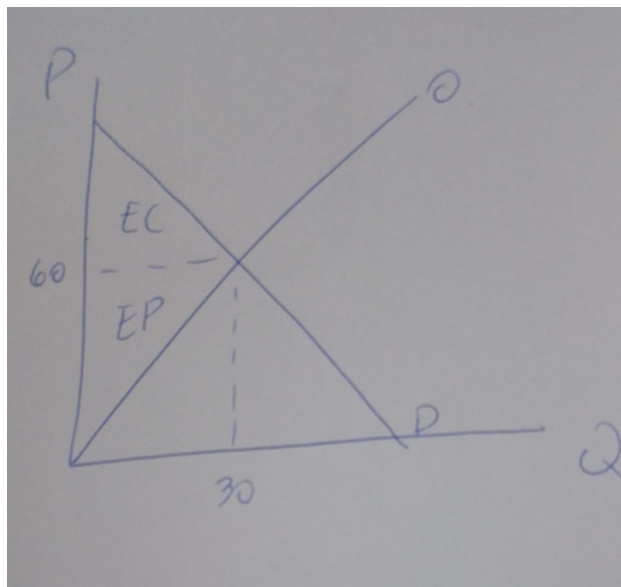
$$30 + Q = 120 - 2Q$$

Nos queda la cantidad como:

$$Q = 30$$

Por ende, P es 60.

El gráfico es el siguiente:



Con el área podemos calcular los excedentes, primero hagamos el del consumidor.

$$EC = (120-60) \cdot \frac{30}{2} = 900$$

Y el excedente del productor es:

$$EP = (60-30) \cdot \frac{30}{2} = 450$$

La recaudación fiscal y la pérdida de eficiencia es 0 porque no hay recaudación de impuestos. Después del impuesto:

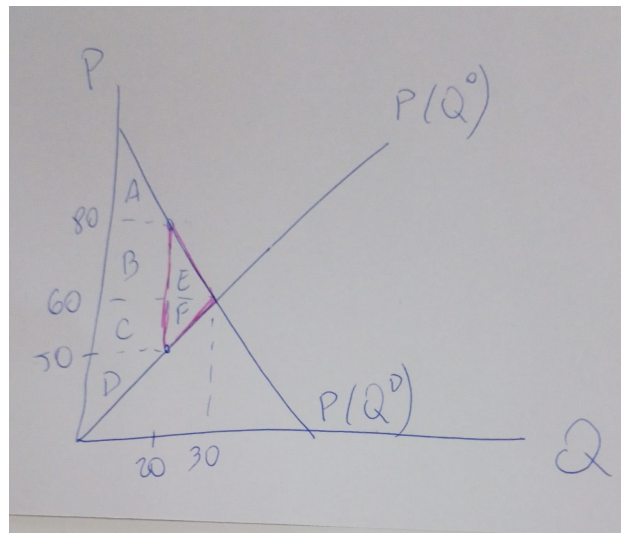
Con el impuesto de \$30, queda la ecuación como $P^D = P^O + 30$. Podemos reemplazar en la ecuación de la oferta:

$$0 - 0,5 \cdot P^O - 15 = P^O - 30$$

Entonces, nos queda que $P^O = 50$ y $P^D = 80$. Con estos precios, nos queda que la cantidad es $Q_{\text{después, impuesto}} = 20$.

Como se puede ver, ambas partes pagan parte del impuesto. Sin embargo, son los consumidores los que pagan la mayor parte del impuesto, esto ocurre porque la demanda es más inelástica que la oferta.

Ahora, para ver los excedentes, hagamos el nuevo gráfico.



Entonces, calculamos ambas áreas para ver los excedentes. Primero, veamos el del consumidor.

$$EC = \frac{(120-80) \cdot 20}{2} = 400$$

Y el del productor:

$$EP = \frac{(50-30) \cdot 20}{2} = 200$$

La pérdida de eficiencia se puede calcular con las áreas E + F:

$$PIE = E + F = \frac{(80-50) \cdot (30-20)}{2} = 150$$

Y la recaudación fiscal es:

$$R = 30 \cdot 20 = 60$$

Pregunta 3

Volvamos al ejercicio propuesto de la ayudantía 3 (el de la marraqueta) que, como buenos estudiantes, hicieron. El malvado Herbert robó uno de los datos y ahora es misión de ustedes resolverlo. Ustedes ya tienen los excedentes, sin embargo, no tienen el peso muerto. Gary le está pidiendo que calcule el peso muerto del ejercicio de la marraqueta, para que los pingüinos estén más cerca de probar el pan chileno.

Respuesta: Esta pregunta era rápida de resolver, simplemente había que observar el resultado obtenido en EE en la ayudantía 3 y decir que el peso muerto equivale a eso mismo.

Pregunta 4 Comentes varios

- a) Los impuestos provocan pérdidas de eficiencia económica porque impiden que compradores y vendedores aprovechen los beneficios del intercambio.

Respuesta: Verdadero, esto debido a que los impuestos producen en los incentivos, distorsiones que hace que el mercado asigne los recursos de manera ineficiente.

- b) Cuanto menores sean las elasticidades de la oferta y la demanda, mayor será la pérdida de eficiencia económica provocada por un impuesto.

Respuesta: Falso, mientras mayores sean las elasticidades de la oferta y la demanda, mayor será la pérdida de eficiencia económica provocada por un impuesto, puesto que, mientras más sensibles sean los compradores y vendedores a los cambios de precio, se va a reducir más la pérdida de eficiencia.

- c) ¿Qué representa la curva de la imagen? ¿Qué significa esta curva?

Respuesta: Representa la Curva de Laffer, la que muestra que los ingresos fiscales

aumentan primero con el importe del impuesto, pero que conforme el impuesto se hace cada vez mayor, el mercado se reduce tanto que los ingresos fiscales comienzan a caer.

